

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Yury Graciela Romero Baquero | Vereda: PEÑALIZA | Cédula: 1032656461
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó un nombre comercial. Se registra provisionalmente como "Ganadería Familiar Yuri Romero".
Persona entrevistada	Yuri Romero. Apellidos completos y datos de contacto pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Pecuaría y agrícola complementaria: cría y ceba de novillos para carne, inicio de una línea de novillas para leche, cultivo de maíz y elaboración de ensilaje.
Ubicación específica	Finca familiar en la vereda Peñaliza, localidad de Sumapaz. Nombre del predio, sector, extensión y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Ganado bovino vivo para carne, alimentado con pasto, maíz ensilado, sal, melaza y otros complementos. Línea lechera en etapa inicial.
Estado actual	Unidad familiar en marcha. Actualmente cuenta con cuatro novillos y dos novillas; una de las novillas está próxima a parir, según la entrevista.
Personas vinculadas	Yuri Romero, su esposo y su hija. La familia asume el manejo de los animales, la siembra de maíz, la elaboración del ensilaje y proyecta aportar la mano de obra del establo.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en la finca donde se proyecta construir el establo y en las áreas de cultivo de maíz.
Descripción general	La familia compra terneros o novillos, cultiva maíz en su propia tierra y utiliza una máquina de ensilaje para producir parte de la alimentación. Cuando no hay ensilaje propio, compra ensilaje y otros alimentos. Los animales se manejan actualmente entre potreros propios y arrendados, y se venden vivos hacia Usme. La familia busca construir un establo en su predio para reducir arriendos, mejorar la alimentación y separar la línea de carne de la futura producción de leche.

Observaciones del formato: PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO Unidad productiva familiar de ganadería y ensilaje Cría y ceba de novillos, producción propia de maíz ensilado y proyección de leche Productora: Yuri Romero Vereda Peñaliza Localidad de Sumapaz Documento elaborado con base en la transcripción remitida como entrevista número 26. Para el Nivel 1 se diligencia la ruta integral del PMAPC desde el F01 hasta el F26. Fecha de elaboración: 24 de julio de 2026 PMAPC Nivel 1 - Yuri Romero - Ganadería familiar, ensilaje y proyección lechera Criterio de diligenciamiento: La información se organizó sin modificar el sentido de la entrevista. Los datos no suministrados se dejaron como "Pendiente de verificar", "Por cotizar" o "No determinado". Las acciones de mejora son propuestas preliminares que deben validarse mediante visita al predio, registros de animales, pesos, ventas, gastos, sanidad y cotizaciones. Advertencia financiera prioritaria: La entrevista menciona ventas anuales aproximadas de 45 a 60 arrobas, un precio variable que parece estar entre \$200.000 y \$280.000 por arroba y costos anuales de \$17.000.000 a \$18.000.000. Con esos datos, el ingreso bruto podría ser inferior a los costos. Es indispensable verificar precios, pesos, número de animales y costos antes de ampliar o asumir nuevas deudas.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir ganado para carne y desarrollar de manera progresiva una línea de leche, aprovechando el maíz y los recursos de la finca, con trabajo familiar, alimentación basada en ensilaje y cuidado responsable de los animales y del territorio.
Visión	En tres a cinco años, contar con un establo bien acondicionado en la finca de Peñaliza, con áreas diferenciadas para vacas de leche y novillos, producción estable de ensilaje, manejo del estiércol como abono y mejores canales de comercialización dentro o cerca de Sumapaz.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "responsabilidad", "tradición campesina", "bienestar animal", "aprovechamiento de la tierra", "perseverancia", "cuidado ambiental y compromiso con las nuevas generaciones."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Los compradores valoran animales que han sido alimentados y manejados mediante estabulación o suplementación con ensilaje, porque reportan mejor peso, corte y calidad de carne.
Beneficio para el cliente / solución	Obtiene ganado vivo con mejor condición corporal y una carne que, según la experiencia de la productora, tiene mejor rendimiento y calidad.
Diferencial competitivo	La familia produce parte del alimento mediante maíz ensilado, cuenta con máquina propia para ensilaje y busca estabilizar el manejo del ganado en un establo propio.
Valor agregado ambiental	Producción local del maíz, reutilización de bolsas de ensilaje, control de agua mediante tanques con flotador y proyección de aprovechar estiércol y orina como abono orgánico.
Valor social o comunitario	Fortalece el ingreso familiar, transmite a la hija conocimientos de ganadería y siembra y mantiene prácticas productivas propias de la vida campesina de Sumapaz.
Evidencia Registrada	Animales actualmente en manejo, cultivo de maíz, máquina de ensilaje, compradores que prefieren ganado estabulado, tanque con flotador y experiencia de ventas anuales hacia Usme.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Trabajo familiar de tres personas.", "Tierra propia para el futuro establo.", "Cultivo propio de maíz y máquina de ensilaje.", "Experiencia con novillos y comienzo de línea lechera.", "Uso de tanque con flotador para controlar el agua.", "Reutilización de bolsas de ensilaje.", "Compradores que valoran el ganado estabulado.", "La familia puede aportar mano de obra para construir el establo."]
Oportunidades	["Construir el establo y reducir el pago de arriendos.", "Vender animales en la propia localidad o mediante comprador en finca.", "Desarrollar producción de leche con la novilla próxima a parir.", "Transformar estiércol en abono para maíz y potreros.", "Mejorar registros de peso, costos y sanidad.", "Integrarse con otros ganaderos para compras y transporte.", "Obtener asistencia técnica y semillas de maíz.", "Implementar manejo semi-estabulado adaptado al clima."]
Debilidades	["No existe establo terminado.", "Animales dispersos entre potreros y fincas arrendadas.", "Costos anuales elevados frente a los ingresos declarados.", "Dependencia de transporte externo hacia Usme.", "Trazabilidad individual limitada al color de los animales.", "No se aprovecha actualmente el estiércol de forma organizada.", "Registros de peso, ventas, costos y sanidad por verificar.", "Línea lechera todavía no validada."]
Amenazas	["Variaciones del precio por arroba.", "Frío y clima de alta montaña, especialmente para animales menos adaptados.", "Enfermedades, mortalidad y disminución del crecimiento.", "Aumento del costo de ensilaje, papa, sal, melaza y transporte.", "Accidentes por manejo de bovinos y cargas.", "Escasez de forraje o agua en periodos críticos.", "Dificultades de acceso y transporte.", "Construir sin verificar drenajes, bienestar animal y capacidad del predio."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Negociantes o compradores de ganado en pie.	Usme y Bogotá.	Animales con buen peso y condición.	Anual/según lote.	Peso, precio por arroba, condición corporal y rendimiento.	Contacto directo y negociación.
Consumidor final	Personas que consumen carne proveniente del animal vendido.	Bogotá y alrededores.	Carne con buen corte y calidad.	Indirecta.	Calidad, inocuidad y rendimiento.	Cadena de comercialización.
Comprador local potencial Comprador de leche futuro	Carniceros, comerciantes o productores de Sumapaz. Familias, transformadores o puntos locales.	Localidad de Sumapaz Peñaliza y veredas cercanas.	Ganado cercano y menor costo de traslado. Leche fresca y constante.	Potencial/por ciclo. Diaria o semanal, futura.	Precio, cercanía, peso y sanidad. Calidad, higiene, volumen y continuidad.	Teléfono, voz a voz y visita. Venta directa o alianza.
Comprador institucional potencial	Programas, asociaciones o mercados campesinos.	Bogotá / Sumapaz.	Productos rurales con trazabilidad.	No consolidado.	Formalidad, sanidad, volumen y registros.	Convocatoria o asociación.
Aliado transportador	Camioneros que movilizan alimento y ganado.	Sumapaz-Usme/Bogotá.	Carga segura y oportuna.	Según compra o venta.	Costodisponibilidad , y seguridad.	Llamada y negociación.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Animales con buen peso, condición corporal, mejor corte y rendimiento, a un precio acorde con la arroba del mercado.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La familia ha vendido animales con manejo convencional y animales alimentados o manejados mediante estabulación/ensilaje; los compradores han preferido estos últimos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Negociantes de Usme, carniceros, compradores de ganado en pie, productores o transformadores locales y, en el futuro, compradores de leche.
Evidencia Registrada	Ventas anuales, pesaje por arrobas, experiencia comparativa de animales y negociación directa con compradores.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción familiar en Sumapaz con alimento elaborado en la finca y posibilidad de reducir costos al contar con establo propio.
Cambios recientes en la demanda	Los compradores dan mayor valor a animales con mejor peso y carne, mientras el precio por arroba presenta variaciones.
Dificultades principales de venta	Traslado hasta Usme, precio definido por el comprador o mercado, costos altos de alimentación y arriendo, ausencia de establo y falta de comprador en finca.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Ganaderos vecinos	Productor vecino	Experiencia, compras y referencias.	Intercambio de saberes y transporte,	Compra conjunta de insumos y venta por lotes.	Rutas compartidas y manejo de estiércol	Crear directorio.
Productores de maíz	Proveedor/aliado	Semilla o maíz para ensilaje.	Mercado y cooperación.	Siembra, préstamo de maquinaria o compras.	Producción local de alimento.	Definir acuerdos.
Junta de Acción Comunal	Comunitario	Convocatoria y gestión.	Fortalecimiento productivo local	Proyectos de establos, vías o comercialización.	Manejo de residuos y agua	Presentar iniciativa.
Compradores de Usme	Comprador	Mercado y precio.	Animales de buen peso.	Programación de ventas y pesaje	Menos permanencia y desplazamientos si se consolida carga.	Formalizar contactos.
Comprador local futuro Veterinario/UMATA-ULATA	Comercial Técnico	Recepción en finca o localidad. Sanidad, nutrición y reproducción.	Ganado cercano. Resultados y seguimiento.	Venta local o rutas de compra. Plan sanitario y línea lechera.	Menor transporte. Uso responsable de medicamentos.	Explorar mercado. Solicitar visita.
Alcaldía/instituciones Transportadores	Apoyo Logístico	Materiales, asistencia o formación. de alimento y animales. Movilización	Resultados territoriales. Pago y viajes programados.	Construcción de establo y registros. Rutas consolidadas.	Diseño sostenible. Menos viajes vacíos.	Presentar presupuesto. Comparar tarifas.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Compradores de ganado en Usme.	Los animales se venden anualmente.	Peso, corte y calidad de carne.	Pesajes, pagos y guías pendientes de organizar.
Comparación de manejo	Compradores y familia.	Mayor preferencia por animales estabulados o suplementados.	Mejor peso y rendimiento.	Experiencia de ventas.
Negociación por arroba	Cliente comprador.	Precio variable según mercado.	Valor por peso de canal.	Registro de precio pendiente.
Prueba de línea lechera	No realizada todavía.	Una novilla próxima a parir.	Diversificar ingresos.	Registro futuro de litros y compradores.
Encuesta/carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.
Participación en feria	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Tecnicas

Servicio / Producto	Descripcion Tecnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentacion	Diferencial competitivo
Novillo en pie para carne	Bovino criado y cebado con pasto, maiz ensilado, sal, melaza, papa y otros alimentos según disponibilidad.	Animal/arroba.	Ternero o novillo, forraje, ensilaje, agua, sal, melaza, sanidad y mano de obra.	Bienestar, agua continua, sombra/refugio, control sanitario y transporte adecuado.	Animal vivo vendido por peso.	Parte del alimento se produce en la finca..
Novilla/vaca de leche futura	Bovina destinada a cria y posterior producción de leche.	Animal/litro futuro.	Forraje, ensilaje, agua, sal, sanidad, ordeño y recipiente.	Establo limpio, ordeño higiénico, enfriamiento y control sanitario.	Leche a granel o presentacion por definir.	Linea familiar en desarrollo.
Maiz ensilado	Forraje conservado a partir de maiz producido y procesado por la familia con máquina propia.	Kg/bulto/silo.	Semilla, suelo, fertilización, corte, máquina, melaza y bolsas/costales..	Compactación, cierre hermético, control de humedad, roedores y hongos.	Bolsa, bulto o silo; confirmar.	Reduce compra externa y aprovecha la tierra.
Abono orgánico futuro	Material estabilizado a partir de estiércol y residuos del establo.	Kg/bulto.	Estiércol, material seco, agua y área de compostaje	Compostaje cubierto, maduración y protección de fuentes.	Uso interno inicialmente.	Cierra el ciclo maiz-ganado-suelo.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Novillos	Lote anual.	1. Comprar terneros o novillos y registrar origen, edad, peso y sanidad.	Inicio del ciclo.
Novillos	Pendiente de verificar	2. Ubicar en potrero o sistema semi-estabulado con agua, sombra y cercas.	Diario.
Novillos	Pendiente de verificar	3. Producir maíz durante 4-5 meses, cortar y elaborar ensilaje.	Por ciclo agricola.
Novillos	Pendiente de verificar	4. Suministrar pasto, ensilaje, sal, melaza, papa y agua según plan.	Diario.
Novillos	Pendiente de verificar	5. Realizar manejo sanitario, vacunación, desparasitación. y seguimiento de peso.	Según plan.
Novillos	Pendiente de verificar	6. Mover animales entre potreros cuando falta pasto, mientras no exista establo.	Según necesidad.
Novillos	Pendiente de verificar	7. Seleccionar animales listos, negociar precio y programar transporte.	Anual/por lote.
Novillos	Pendiente de verificar	8. Pesar por arrobas y entregar vivos en Usme.	Día de venta..
Leche futura	Vaca en lactancia.	9. Preparar área de ordeño, realizar ordeño higiénico y registrar litros.	Diario, futuro.
Residuos	Pendiente de verificar	10. Recoger estiércol y cama para compostaje cuando funcione el establo.	Diario, futuro.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Terneros/novillos	3-4 por ciclo anual, inventario actual 4.	Anual/según compra.	Proveedor pendiente.	N/A	Transporte, sanidad y presión sobre pastos.	Compra responsable, cuarentena y registros.	Precia pendiente.
Novitias	2 actuales	Inicio de línea.	Propias/compra previa	N/A	Agua, forraje y estiércol.	Plan de reproducción y bienestar.	Una próxima a parir.
Semilla de maiz	Cantidad por area pendiente.	Cada siembra	Proveedor pendiente.	N/A	Uso de susto y empaques.	Semilla adaptada y rotación.	Necesidad prioritaria.
Ensilaje propio	Cantidad pendiente.	Diaria/por ciclo.	Finca propia.	N/A	Residuos de bolsa y posibles lixiviados	Compactar, sellar y reutilizar/gestionar bostas.	Máquina propia
Ensilaje comprado	Según falta de cosecha.	Ocasional.	Proveedor pendiente.	N/A	Transporte y empaque.	Verificar calidad y humedad.	Aumenta costos.
Melaza Sal mineralizada	Cantidad pendiente. Cantidad pendiente.	Según mezcla. Permanente.	Praveedar pendiente. Proveedor agropecuario.	N/A N/A	Envases y derrames Empaques y sobredosificación.	Dosificar y almacenar cerrada. Saleros cubiertos y dosificación.	Para ensilaje/alimentación. Confirmar tipo.
Papa/complementos	Según disponibilidad.	Ocasional	Finca/compra.	N/A	Fermentación y desperdicio	No suministrar material deteriorado.	Costo variable.
Agua	No medida.	Permanente.	Acueductos de fincas, acueducto propio y nacederos	N/A	Presión hidrica y contaminación,	Tanques con flotador, protección y medición.	Sistema actual controla rebose.
Medicamentos veterinarios	Según plan.	Ocasional	Veterinario/almacén.	Según producto.	Envases y residuos peligrosos.	Aplicación técnica y entrega de envases.	Plan sanitaria pendiente.
Bolsas/costales de ensilaje	Según producción,	Porcicio.	Proveedor/reutilización.	N/A	Plástico residual	Reusar cuando sea seguro y reciclar.	Práctica actual
Electricidad	Consumo bajo.	Permanente.	Empresa de energia.	N/A	Consume y cercas.	Mantenimiento y desconexión segura.	Principalmente cerca eléctrica.
Transporte	Viajes de alimento y ganado..	Según ciclo.	Camioneros.	N/A	Combustible y emisiones.	Consolidar viajes y asegurar carga.	Se mencionan \$200.000-\$300.000 por viaje; confirmar.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	La unidad no vende mensualmente. El ciclo de venta es principalmente anual.
Producción normal de referencia	Entre 3 y 4 novillos vendidos al año, según la entrevista.
Capacidad mensual teórica	Aproximadamente 15 arrobas por animal, equivalentes a 45-60 arrobas por ciclo anual.
Producción máxima posible	La productora menciona entre 7 y 8 novillos en las condiciones generales actuales, pero también indica que el sitio del futuro establo podría manejar aproximadamente 5. La capacidad debe definirse mediante área, agua, alimento y bienestar.
Área / N° de habitaciones / lote	Tierra propia para establo y cultivo de maíz, animales también en fincas arrendadas. Areas en hectáreas y dimensiones pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Falta de establo, arriendos, costo de alimento, semilla, transporte y registros de peso y rendimiento.
Limitantes ambientales	Clima frío, disponibilidad de agua y forraje, descanso del suelo, manejo de estiércol y capacidad de carga.
Capacidad instalada	Máquina de ensilaje, terrenos, cercas eléctricas, tanques con flotador y experiencia familiar.
Capacidad utilizada actual	Seis bovinos actuales, distribuidos entre potreros; uso parcial de la infraestructura propia.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Construir establo, asegurar semilla y alimento, medir agua, implementar compostaje, mejorar trazabilidad y verificar rentabilidad antes de aumentar animales.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueductos de fincas, acueducto propio y nacederos; tanques con flotador.	Cantidad y calidad no medidas.	Condiciona bebida, limpieza y futura leche,	Menor bienestar o producción.	Alta	Medir consumo y garantizar reserva.
Fuentes hídricas	Nacederos y sistemas de finca.	Riesgo de acceso de animales y contaminación.	Limita ubicación del establo y compost.	Afectación del agua.	Alta	Cercar y respetar distancias.
Suelo	Cultivo de maíz con periodo de 4-5 meses y descanso posterior.	Fertilidad, compactación y erosión.	Afecta rendimiento del maíz.	Menor ensilaje y mayor compra.	Alta	Rotación, cobertura y abono maduro.
Pendiente/acceso	Animales y alimento se movilizan entre predios.	Distancia, barro y transporte.	Aumenta tiempo y costos.	Riesgos y pérdidas.	Media	Concentrar manejo en predio propio.
Clima	Frío y variabilidad afectan manejo; novilla cebú reportada como sensible.	Temperatura y lluvias	Afecta confort, consumo y crecimiento.	Menor productividad.	Alta	Establo ventilado y protegido.
Biodiversidad	Ganadería en territorio de paramo.	Capacidad de carga y protección de vegetación.	Limita expansión.	Sobrepastoreo si se excede.	Alta	Definir carga y rotación.
Uso de insumos	Ensilaje, melaza, sal, papa y medicamentos.	Costos y dosificación.	Afecta rentabilidad y sanidad.	Pérdidas o contaminación.	Media	Registros y manejo técnico.
Residuos	Estiércol y orina dispersos; bolsas reutilizadas.	Sin recolección organizada.	Se pierde abono y puede contaminar,	Olores y escurrientia.	Alta	Compostaje y gestión de plásticos.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológica	Bacterias y zoonosis	No	Alta	Guantes y tapabocas ocasionales	Higiene, vacunación y atención.
Biológico	Contacto con estiércol y orina	Sí	Alta	Manejo en campo.	Guantes, botas y lavatio
Animal	Golpes, embestirias, piandas y atrapamientos	Sí	Alta	Experiencia familiar,	Corales, rutas y manejo seguro
Físico	Frio, lluvia y radiación solar	Sí	Alta	Rope de campe.	Sombrero, bioqueador, impermeable y pausas.
Químico	Medicamentos y desinfectantes	Sí	Media	Guantes/tapabocas.	Fichas, dosificación y residuos.
Biomecánico.	Levantamiento de buttos y ensilaje	Sí	Alta	Trabajo familiar.	Técnica de carga y ayudas.
Biomecánico	Postura de ordeño futura	Sí	Alta	No existe sun	Banco adecuado y pausas
Mecánico	Máquina de ensileje	Sí	Alta	Experiencia	Guardas, apagado y capacitación.
Locativo	Barro, potreros, cercas y superficies regulares	Sí	Alta	Botas	Drenaje, orden y señalización,
Eléctrico	Cercas eléctricas y conexiones	Sí	Alta	Sistema instalado.	Revisión, puesta a tierra y señalización
Tránsito	Transporte de animales y alimento	No	Alta	Camioneros contratados	Vehículo apto y carga segura.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, tapabocas, sombrero y ropa de trabajo según labor.	Biológico, físico y locativo.	Familia.	Diaria.	Lista/fotos.
Revisar corrales, cercas, puertas y rutas antes de mover ganado.	Golpes y atrapamientos.	Esposo/Yuri.	Cada manejo.	Registro.
Aplicar técnica segura para levantar bultos y mover ensilaje.	Biomecánico.	Familia.	Cada tarea.	Capacitación.
Inspeccionar máquina de ensilaje y mantener guardas.	Mecánico.	Operador.	Cada uso.	Checklist.
Revisar cerca eléctrica, aisladores y tierra.	Eléctrico.	Responsable.	Mensual.	Registro.
Mantener botiquín, números de emergencia y ruta de atención.	Emergencias.	Yuri.	Trimestral.	Inspección.
Aplicar medicamentos con orientación técnica y manejar envases.	Químico/biológico.	Responsable sanitario.	Cada tratamiento.	Ficha.
Registrar accidentes, golpes, caídas y condiciones inseguras.	Seguimiento.	Yuri.	Cuando ocurra.	Cuaderno.
Verificar vehículo, rampas y sujeción en el transporte.	Tránsito y animal.	Transportador/familia.	Cada viaje.	Lista.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Si/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No reportadas.	Por definir.	Por explorar.
Venta directa	Sí	Negociación de ganado con comprador.	Yuri y esposo.	Anual/por lote.
Redes sociales	No	No reportadas.	Por definir.	Pendiente.
WhatsApp/llamadas	Sí	Búsqueda de comprador y transporte.	Familia.	Según venta.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	No consolidados.	Por gestionar.	Pendiente.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por definir.	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	No formalizada.	Familia/asociación futura,	Por explorar.
Otro	Sí	Traslado de ganado vivo a Usme para sacrificio.	Familia/transportador.	Anual.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Novillo en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Se reporta \$200.000-\$280.000 por arroba; confirmar,	Traslado a Usme.	Pendiente de verificar	Depende del peso, mercado y condición del animal.
Leche futura	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No validado.	Entrega local futura	Pendiente de verificar	Primero se debe medir producción y calidad.
Ensilaje	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio externo por verificar.	Transporte interno.	Pendiente de verificar	Debe calcularse para comparar producir o comprar.
Abono futuro	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No validado.	Uso interno,	Pendiente de verificar	Principalmente sustituir fertilizantes o mejorará suelo.

Observaciones del formato: Regla de costeo: El costo de cada novillo debe incluir compra del animal, ensilaje propio y comprado, maíz, semilla, papa, melaza, sal, medicamentos, arriendos, mano de obra familiar, energía, agua, mantenimiento de máquina, transporte y pérdidas. Sin esta suma no puede conocerse la utilidad real por arroba.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Novillos-escenario bajo	3 animales x 15 arrobas = 45 arrobas/año.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar.	Comprador en Usme.
Novillos-escenario actual alto	4 animales x 15 arrobas 60 arrobas/año.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar.	Comprador en Usme.
Leche futura	Litros diarios pendientes después del parto.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo/transferencia por definir.	Comprador local futuro.
Ensilaje	Autoconsumo; cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica	Uso propio.

Observaciones del formato: Interpretación preliminar: Los ingresos brutos calculados con los datos declarados son menores o muy cercanos a los costos anuales de \$17-\$18 millones. Debe verificarse si el precio por arroba fue transcrito correctamente, si se venden más animales o si los costos corresponden a más de un ciclo o incluyen inversiones.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de ganado	Enviar pesofotos, , condición y fecha disponible.	WhatsApp/llamada.	Antes de cada venta.	Yuri/esposo
Cliente recurrente Comprador local potencial	Cumplir peso y estado sanitario acordado. Visita al predio y negociación directa.	Llamada/visita. Visita/teléfono.	Por ciclo. Trimestral/según oferta.	Familia. Yuri.
Comprador de leche futuro Aliado transportador	Información de litros, frecuencia e higiene. Programación anticipada y pago claro.	WhatsApp/registro. Llamada.	Diaria o semanal. Cada viaje.	Yuri. Familia.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Ganado vivo	Entrega a comprador en Usme.	Fecha acordada.	Camión ganadero contratado	Animales aptos, descansados, sin sobrecarga y con documentación.	Según vehículo	\$200.000-\$300.000 por viaje, por confirmar	Transportador/familia.
Alimento/ensilaje	Ingreso a la finca..	Antes de agotarse inventario.	Camión contratado.	Proteger de humedad y contaminación.	Según carga.	\$200.000-\$300.000 por viaje, por confirmar.	Proveedor/familia.
Leche futura	Entrega local	Mismo día y con enfriamiento oportuno.	Motocicleta o vehicula limpio, por definir.	Recipiente higienico, protegido y refrigerado cuando corresponda.	Litros por definir.	Pendiente.	Yuri.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad del predio	Productora, finca, vereda, contacto y actividad.	Yuri.	Ficha/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha.
Animal	Número o arete, origen, raza, sexo, edad y color.	Familia.	Cuaderno/arete.	Ingreso y cambio.	Inventario.
Peso Alimentación	Peso inicial, controles y peso de venta. Ensilaje, pasto, sal, melaza y complementos.	Responsable. Familia.	Planilla. Planilla.	Mensual o trimestral. Semanal.	Registro. Registro.
Sanidad	Vacunas, desparasitación, tratamientos y retiro.	Responsable sanitario.	Ficha por animal.	Cada evento.	Soporte.
Venta	Fecha, arrobas, precio, comprador, transporte y pago.	Yuri	Registro digital/físico.	Cada venta.	Comprobante.
Leche futura	Vaca, fecha, litros, higiene y comprador.	Yuri	Planilia.	Diaria.	Registro.
Prácticas sostenibles	Maiz propio, agua con fiotador, bolsas reutilizadas y compostaje.	Familia.	Fotos/futuro QR.	Mensual	Archivo.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura prioritaria	Materiales para construir establo en el predio propio.	Pendiente de verificar	1	9000000	Diseño, área, drenajes, comederos, bebederos, ventilación y bienestar.	Apoya, shorro o financiación responsable..
Mano de obra	Construcción aportada por la productora y su esposo.	Pendiente de verificar	Jomales pendientes.	Pendiente de verificar	Debe valorarse.	Aporte en especie.
Agua	Tanque de reserva, tuberías, bebederos y flotadores.	Pendiente de verificar	Sistema	Pendiente de verificar	Capacidad según número de animales.	Proyecto/recursos propios
Manejo de estiércol	Piso, canaletas, área cubierta y herramientas de compostaje.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Protección de fuentes y control de lixiviados.	Proyecto ambiental.
Alimentación	Semilla de maíz para próximo ciclo.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	Variedad adaptada y rotación.	Apoyo/recursos propios.
Bienestar/seguridad	Corrales, puertas, manga, comederos y señalización.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Manejo segura de bovinos.	Por fases.
Línea lechera	Recipientes, banco de ordeño, limpieza y enfriamiento básico.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Higiene, agua segura y mercado.	Después de validar producción.
Registros	Báscula o cinta bovinométrica, aretes y formatos.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Seguimiento de peso y trazabilidad.	Recursos propios..

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Compra de animales.	Terneros o novillos para ceba.	Pendiente de verificar	Separar por animal.
Alimentación	Ensilaje propio/comprado, maíz, papa, melaza y sal.	Pendiente de verificar	Incluido parcialmente en \$17-\$18 millones; desagregar.
Arriendos	Fincas y potreros usados actualmente.	Pendiente de verificar	El establo busca reducirlos.
Sanidad	Vacunas, desparasitación, medicamentos y asistencia.	Pendiente de verificar	Registrar por animal.
Transporte	Ingreso de alimento y salida de ganado.	Pendiente de verificar	Número de viajes pendiente.
Energía	Cerca eléctrica y otros usos.	Pendiente de verificar	Empresa de energía.
Agua	Acueducto, nacederos, tanques y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Medir consumo.
Mano de obra familiar	Manejo, siembra, ensilaje y movilización.	Pendiente de verificar	Debe incluirse en costos.
Mantenimiento	Máquina de ensilaje, cercas, tanques y herramientas.	Pendiente de verificar	Crear reserva.
Costo total declarado	Levantamiento de cuatro novillos por año.	18000000	Verificar qué rubros incluye.
Ingresos	Venta de 3-4 novillos.	Pendiente de verificar	Pendiente de confirmación.
UTILIDAD	No se puede confirmar.	Pendiente de verificar	Posiblemente negativa con los datos actuales.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar gastos aunque la venta sea anual
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar gastos aunque la venta sea anual.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar gastos aunque la venta sea anual
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar gastos aunque la venta sea anual.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar gastos aunque la venta sea anual
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar gastos aunque la venta sea anual.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar gastos aunque la venta sea anual
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar gastos aunque la venta sea anual.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar gastos aunque la venta sea anual
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar gestos aunque la venta sea anual.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar gestos aunque la venta sea anual.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar gastos aunque la venta sea anual

Observaciones del formato: Método recomendado: Registrar mensualmente todos los gastos y reservar la venta anual en el mes en que ocurre. Para cada animal se debe llevar una ficha que permita comparar costo total, arrobas vendidas, ingreso y utilidad. También se debe valorar el ensilaje propio y la mano de obra familiar, aunque no se paguen en efectivo.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Acueductos, acueducto propio y nacederos. Bebederos con flotador.	No medida.	5	Medir y proteger.
Consumo animal	Pendiente de verificar	No medido	5	Registrar por semana y revisar fugas.
Agua de lluvia	La entrevista menciona control del agua; captación específica no confirmada.	Pendiente.	3	Evaluar captación permitida.
Energía	Cerca eléctrica y uso básico.	Bajo/no medido.	2	Registrar consumo.
Transporte	Camiones para alimento y ganado.	Viajes pendientes.	5	Consolidar rutas y registrar combustible/costo.
Producción de maíz	Labores de cultivo y máquina de ensilaje.	Área y combustible pendientes.	4	Registrar insumos y rendimiento.
Emisiones pecuarias	Seis bovinos actuales.	Inventario base: 6.	5	Evitar expansión sin productividad y manejo.
Estiércol	Actualmente disperso; futuro compost.	No medido.	4	Recolectar y estabilizar.
Conclusión	Agua, alimento, transporte y emisiones de bovinos son los principales componentes.	Sin línea base.	5	Medir durante 6 meses.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Litros o estimación por animal.	No medido.	Línea base en 3 meses.	Semanal.	Familia,	Planilla.
Fugas	Estado de flotadores y bebederos.	Sistema existente.	Cero fugas.	Semanal.	Responsable.	Lista.
Maíz	Área sembrada, kg cosechados y kg ensilados.	No medido.	Registrar 100%	Por ciclo.	Familia.	Registro.
Transporte Ganado	Viajes, km y costo. Número, peso y tiempo de ceba.	No medido. 6 animales.	Registrar 100%. Inventario actualizado.	Por viaje. Mensual	Yuri, Familia.	Comprobante. Ficha.
Estiércol	Kg o carretillas compostadas.	0 organizado.	Aprovechar 100% en establo.	Mensual.	Responsable.	Planilla.
Energía	Consumo asociado a cerca y equipos.	No medido.	Estimar uso productivo.	Mensual.	Familia.	Factura
Huella de carbono	Ganado, alimento, energía y transporte.	Sin cálculo.	Estimación después de 6 meses.	Semestral	Equipo asesor.	Hoja de cálculo.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	No cuantificado.	Queda disperso en potreros..	Recolectar en establo, mezclar con material seco y compostar.	Cultivo de maíz y potreros.	Familia.
Orina y lixiviados	No cuantificados.	Sin recolección.	Manejo controlado.	Diseñar drenajes y evitar llegada a fuentes.	Responsable del establo.
Bolsas de ensitaje	Según ciclo.	Se reutilizan algunas bolsas.	Reutilizar solo si están integras; reciclar las dañadas.	Reuso/reciclaje.	Familia.
Costales	Según compra.	Reutilización no detallada.	Almacenamiento/reciclaje.	Mantener limpios y reutilizar,	Familia.
Residuos de maíz	Rastrojos y sobrantes,	No detallado.	Incorporar al suelo, ensilar o usar en compost.	Finca.	Familia.
Envases veterinarios Agua de lavado futura	Según tratamientos. Pendiente.	No informado. No existe establo.	Gestor/devolución. Manejo en predio.	Separar y entregar a ruta autorizada. Uso eficiente y tratamiento según carga.	Responsable sanitario. Familia.
Conclusión	El futuro establo permitirá cerrar el ciclo de nutrientes si se diseña con compostaje.	No aplica	Incluir manejo de estiércol desde el diseño.	Mejora del suelo.	Yuri y espaso.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripcion	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Control de consume	Tanques con flotador,	Buena práctica inicial.	4	Medir y mantener.	Fotos.
Agua	Protección de nacederos	Condición no verificada.	Pendiente.	2	Cercar y monitorear.	Visita
Suelo	Rotación/descanso	La tierra descansa después del maíz.	Positivo.	4	Formalizar rotación,	Calendario.
Suelo	Abono orgánico.	No se aprovecha aún el estiércol	Básico.	2	Compostaje.	Registro.
Biodiversidad	Carga ganadera	No calculada.	Riesgo.	2	Definir capacidad.	Informe.
Residuos	Reutilización de bolsas	Práctica actual.	Intermedio	3	Revisar seguridad y reciclaje.	Registro
Energía	Consumo	Bajo, principalmente cercas.	Intermedio.	4	Medir.	Factura.
Transporte	Eficiencia	Alta dependencia de camiones.	Débit.	2	Consolidar viajes.	Planilla
Bienestar animal	Establo y manejo	Infraestructura incompleta.	Básico.	2	Diseño técnico.	Plano.
Cooperación	Trabajo familiar	Tres integrantes.	Fortaleza.	4	Definir roles.	Registro
Trazabilidad	Identificación y registros	Salo reconocimiento por calor.	Débil.	1	Aretes y fichas.	Inventario.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Estiércol	Diseñar área de recolección y compostaje.	Alta	Con el establo	Familia/técnico	Piso, cubierta y material seco	% 9aprovechado	Fotos
Agua	Medir consumo y revisar flotadores.	Alta	0-3 meses	Familia	Planilla/recipientes	Litros o estimación	Registro
Nacederos	Cercar y evitar ingreso de animales.	Alta	0-6 meses	Propietarios	Cerca/plantas	% protegido	Fotos
Suelo	Rotar maíz y usar compost maduro	Media	Próximo ciclo	Familia	Calendario/abano	Area manejada	Registro
Bolsas	Separar, reutilizar y reciclar.	Media	Inmediato	Familia	Contenedor	% gestionado	Planilla
Medicamentos	Registrar y disponer envases	Alta	Inmediata	Responsable sanitario	Recipiente/ruta	100% registrados	Ficha
Transporte	Consolidar cargas y programar ventas.	Media	0-6 meses	Yuri	Calendario/aliados	Viajes por ciclo	Registro
Establo	Incluir drenajes, sombra, ventilación y capacidad.	Alta	Antes de construir	Familia/técnico	Diseño y cotización	Plano aprobado	Documento

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Frio	Ha afectado animales, especialmente una novilla cebú .	Alto	Refugio, cama seca y selección de animales adaptados.
Lluvia	Dificulta desplazamiento y manejo en potreros.	Alto	Establo, drenajes y rutas seguras.
Sequía/forraje	Puede reducir pasto y agua.	Alto	Reserva de ensilaje y agua.
Variación de maíz	El cultivo tarda 4-5 meses y requiere descanso.	Medio	Calendario, rotación y reserva.
Enfermedades	La venta anual depende del estado sanitario.	Alto	Plan sanitario y cuarentena.
Precios	El valor por arroba varía.	Alto	Preventa, seguimiento y diversificación con leche.
Conclusión	El establo puede reducir exposición, pero no debe convertirse en confinamiento sin agua, alimento y manejo de residuos.	Alto	Diseño semi-estabulado y revisión técnica.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Bajo crecimiento	Alimento insuficiente, frío o enfermedad.	Menos arrobas.	Alta	Pesaje y plan nutricional.	Ajustar alimentación.
Productivo	Pérdida de animales	Enfermedad o accidente.	Pérdida económica.	Alto	Plan sanitario y manejo.	Atención veterinaria
Comercial	Precio bajo	Mercado variable y comprador dominante.	Utilidad negativa.	Alto	Comparar compradores y vender por datos.	Posponer o negociar.
Financiero	Costos superiores al ingreso	Arriendo, alimento y transporte.	Descapitalización.	Alto	Costeo por animal	Reducir lote y revisar sistema.
Logístico	Accidente de transporte	Vehículo o carga inadecuada.	Lesiones y pérdida animal.	Alto	Transportador apto.	Activar atención.
SST	Goipe o atrapamiento	Manejo de bovinos.	Lesión grave.	Alto	Corrales y técnica.	Primeros auxilios.
Ambiental	Contaminación de agua	Estiércol, orina o medicamentos.	Daño de fuente.	Alto	Drenajes y distancias.	Contener y corregir
Climático	Frío o lluvia	Condiciones de Sumapaz.	Estrés y retraso	Alto	Refugio y reserva.	Reubicar/proteger.
Digital Estratégico	Pérdida de registros Expandir sin capacidad	Información solo verbal. Meta sin agua, establo ni mercado.	Sin trazabilidad. Sobrepastoreo y deuda.	Medio Alto	Cuaderno y copia digital. Crecimiento por fases.	Reconstruir con soportes. Detener expansión.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Identificar y pesar cada animal.	Productivo	Familia	0-1 mes	Aretes/cinta	Inventario base	Fichas
Desagregar costos de 12 meses.	Financiero	Yun	0-3 meses	Cuaderno/facturas	Rentabilidad real	Planilla
Obtener dos cotizaciones del establo.	Inversión	Yuri y esposo	0-2 meses	Plano/proveedores	Presupuesto validado	Cotizaciones
Diseñar establo con agua y compostaje.	Ambiental/productivo	Familia/técnico	0-4 meses	Visita/plano	Diseño sostenible	Documento
Cotizar semilla de maíz.	Productivo	Familia	Antes de siembra	Proveedores	Plan de cultivo	Cotizaciones
Formalizar plan sanitario.	Sanidad	Veterinario/familia	0-3 meses	Visita	Calendario	Ficha
Buscar dos compradores alternativos.	Comercial	Yun	0-6 meses	Teléfono/visitas	Menor dependencia	Contactos
Registrar viajes y costos.	Logístico	Yuri	Inmediato	Planilla	Costo por animal	Registro
Preparar línea lechera piloto.	Diversificación	Yuri	Después del parto	Higiene/registro	Litros y mercado validados	Planilla
Implementar compostaje al terminar establo.	Ambiental	Familia	6-12 meses	Area/herramientas	Abono producido	Registro

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Peso por animal	Registrar 100%.	Mensual/trimestral	Familia	Ficha
Producción	Arrobas vendidas por año	Comparar 45-60 con costo.	Anual	Yuri	Venta
Financiera	Costo por animal	Calcular en 3 meses.	Mensual	Yuri	Planilla
Financiera	Utilidad por arroba	Positiva y verificada.	Cada venta	Familia	Cierre
Alimentación	Kg de ensilaje propio y comprado	Registrar 100%.	Semanal	Responsable	Registro
Sanidad	Vacunas, tratamientos y mortalidad	Registrar 100%.	Por evento	Responsable	Ficha
Agua	Consumo/funcionamiento de flotadores	Cero fugas y linea base.	Semanal	Familia	Lista
Ambiental	Estiércol aprovechado	100% del establo,	Mensual	Familia	Pianilla
Comercial	Número de compradores cotizados	Minimo 3 por venta.	Anual	Yuri	Contactos
Leche	Litros diarios y costo	Registrar desde el inicio.	Diaria	Yun	Planilla
SST	Incidentes registrados	100% y reducción.	Mensual	Familia	Registro

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir establo	Mejora alimentación y manejo	Permite oferta más uniforme.	Reduce arriendos, pero exige inversión.	Concentra estiércol y agua.	Diseño técnico con compostaje.
Aumentar a 7-8 novillos	Más producCIÓN.	Requiere más compradores.	Más alimento y capital.	Mayor presión sobre agua, suelo y emisiones.	Solo después de validar rentabilidad y capacidad.
Iniciar leche	Diversifica producción.	Puede generar ingreso frecuente.	Requiere higiene, equipos y tiempo.	Más agua y residuos.	Piloto con una novilla y mercado previo.
Producir más maíz	Mayor reserva de ensilaje.	Reduce dependencia externa.	Semilla y labores; posible ahorro.	Uso de suelo y nutrientes.	Rotación y capacidad del terreno.
Usar estiércol como abona	Mejora suelo y maíz.	Diferencial ambiental.	Reduce compra de fertilizante.	Evita contaminación si está maduro.	Compostaje controlado.
Vender solo en Usme	Mantiene canal conocido.	Dependencia de un mercado.	Transporte y menor negociación.	Más emisiones.	Buscar comprador local o en finca.
Comprar alimento cuando falta ensilaje	Evita pérdida de peso.	Mantiene oferta.	Aumenta costos.	Más transporte y empaques.	Reserva y cálculo comparativo.
Reutilizar bolsas	Reduce compra.	No afecta venta.	Ahorro pequeño.	Reduce residuos, pero puede afectar calidad si están dañadas.	Inspeccionar y reciclar.
Aportar mano de obra familiar	Facilita construcción.	No aplica.	Reduce salida de efectivo, pero tiene valor.	Depende de seguridad y diseño.	Valorar jornales y usar EPP.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.